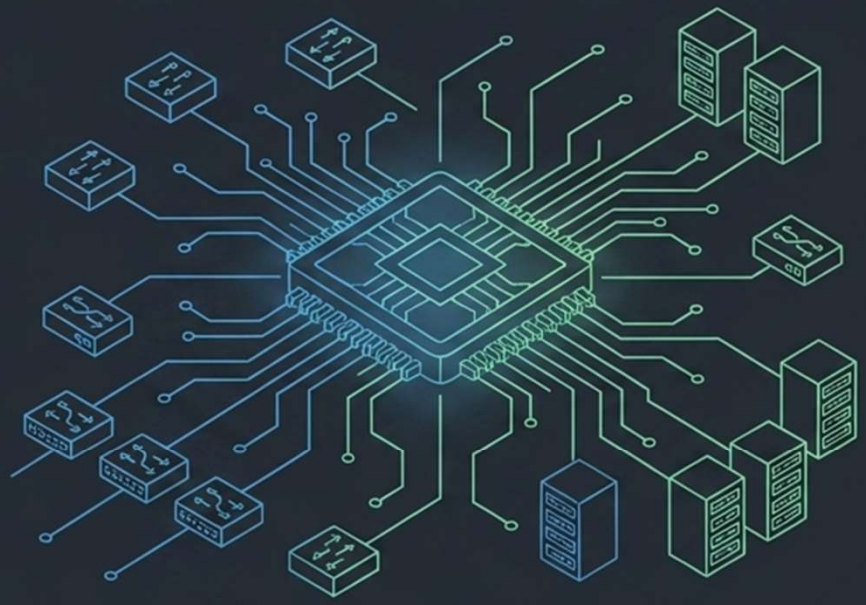
NetDevOps: Automatización de Red Jerárquica con Python y Netmiko

Erradicación del error humano e Infraestructura como Código (IaC) en entornos empresariales.



Proyecto Integrador | Autora: Marta Susana Carullo | Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) | Julio de 2026

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM

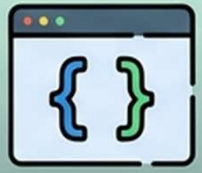
La Transición: De la Artesanía a la Programabilidad

Administración Artesanal (CLI)



- **Ejecución**: Manual, configuración equipo por equipo.
- **Riesgo**: Alta propensión al error humano por tipeo.
- **Consistencia**: Configuration Drift (desvíos no registrados).
- **Seguridad**: Credenciales expuestas y gestión de acceso plana.

Paradigma NetDevOps (IaC)



- **Ejecución**: Automatizada, homogénea y masiva.
- **Riesgo**: Estandarizado, auditable y predecible.
- **Consistencia**: Single Source of Truth (Código fuente único).
- **Seguridad**: Aislamiento estricto y gestión segura en memoria.

En la industria moderna, las caídas operativas **no suelen ocurrir por fallas** de hardware, sino por **errores humanos** de configuración.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM

Simulación de Nivel Empresarial Sin Hardware Físico



Interfaz Cliente
GNS3 GUI. Orquestación y diseño visual remoto.

Hardware Emulado
Nodos Cisco IOL (IOS on Unix). Binarios nativos de bajísimo consumo (128 MB RAM por nodo) que emulan hardware multicapa real sin virtualización pesada.

Puente de Memoria: El Nodo Cloud1 actúa como un enlace directo en RAM (interfaz VMnet1 en modo Host-Only), conectando la PC de control local con la subred de gestión virtual con latencia casi nula.

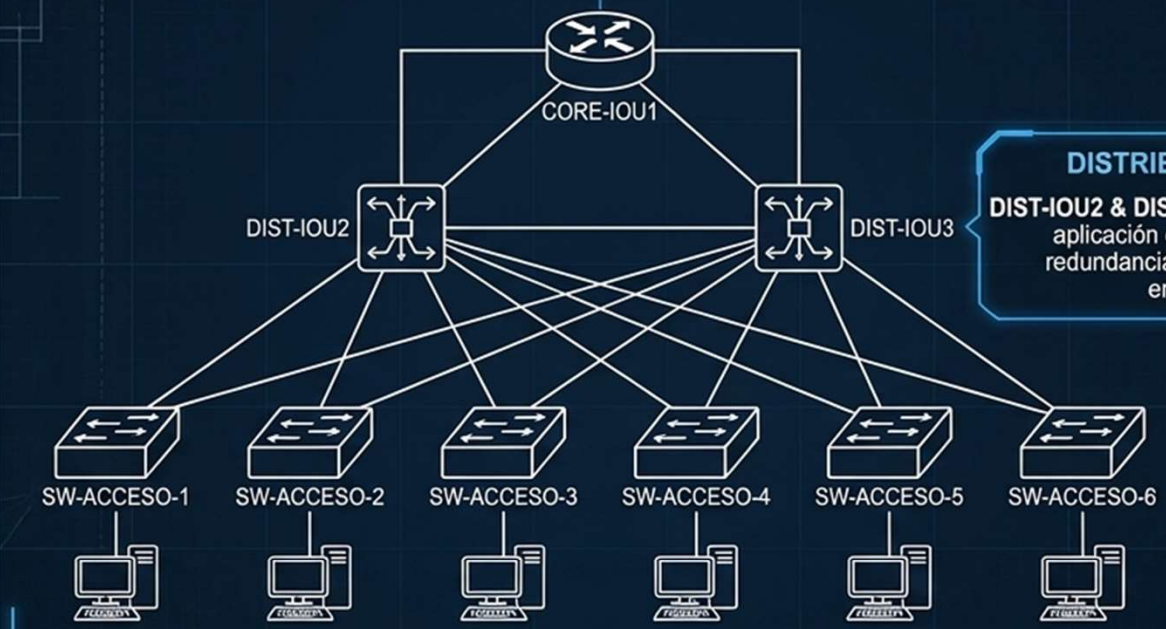
Motor Virtual
GNS3 VM (Linux). Procesa la conmutación de tramas con alta eficiencia.

Hypervisor Base
VMware Workstation Pro (Windows Host). Aloja los recursos físicos de CPU/RAM.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM

Diseño Estructural para Escalabilidad y Tolerancia a Fallos

NÚCLEO (Capa 3)
CORE-IOU1. Centraliza el enrutamiento inter-VLAN y el servicio DHCP corporativo. Conmuta tráfico IP a máxima velocidad.



DISTRIBUCIÓN (Multicapa)
DIST-IOU2 & DIST-IOU3. Puente de agregación, aplicación de políticas de seguridad, redundancia (HSRP) y terminación de enlaces troncales.

ACCESO (Capa 2)
SW-ACCESO-1 al 6. Entrega conectividad directa a las estaciones de trabajo finales de los usuarios (Administración, Ventas, Depósito y Gestión).

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM

Aislamiento Funcional de Planos de Red

Plano de Datos / Transporte

Bloque base corporativo: **10.0.0.0/8**

Técnica VLSM (/30) en enlaces Core-Distribución para aislar tráfico y evitar colisiones o desperdicio de direcciones IP.

Plano de Gestión / Control

Bloque administrativo: **192.168.1.0/24**

Consolidado de forma aislada en Interfaces Virtuales (SVI VLAN 1) para la inyección de código. IP Base orquestada desde la VMnet1 local.

ID VLAN	Nombre	Subred de Producción	Puerta de Enlace (SVI)
10	VLAN_Administracion	192.168.10.0/24	192.168.10.1
20	VLAN_Ventas	192.168.20.0/24	192.168.20.1
30	VLAN_Deposito	192.168.30.0/24	192.168.30.1
65	Recursos_Humanos	192.168.65.0/24	192.168.65.1
99	VLAN_Gestion_IT	192.168.99.0/24	192.168.99.1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM

La Única Fuente de Verdad (Single Source of Truth)

config_red.yaml

```yaml
red_empresarial:
  vlans:
    - id: 10
      nombre: VLAN_Administracion
    - id: 20
      nombre: VLAN_Ventas
  seguridad:
    banner_motd: ACCESO RESTRINGIDO
    puertos_inactivos: shutdown
  configuracion_puertos:
    192.168.1.11:
      access:
        Ethernet 0/1: 10
        Ethernet 0/2: 20
      trunk:
        - Ethernet 0/0
```

Abstracción Total

La topología lógica de la red vive en un archivo de texto plano, completamente separada del hardware volátil.

Estructura Declarativa

Define el estado deseado de la red mediante indentación, sin inyectar comandos imperativos de la CLI de Cisco.

Operación Segura

Modificar la red requiere editar este documento en un entorno controlado, sin tocar el hardware en vivo ni alterar el motor de Python.

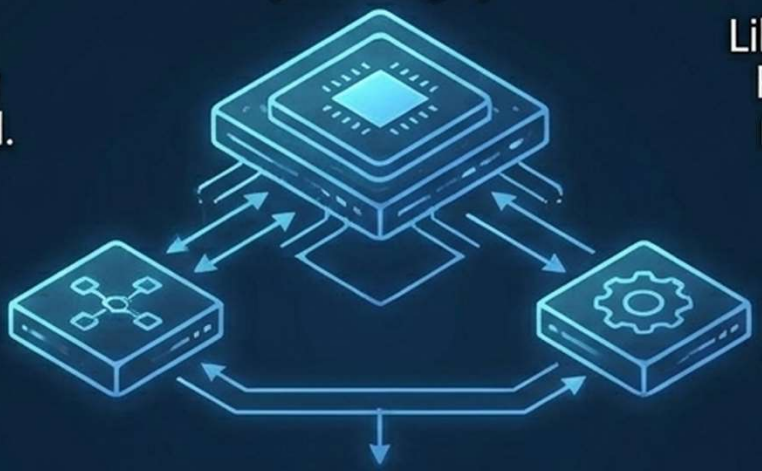
UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM

Inteligencia del Plano de Control: El Script NetDevOps

Python 3.11

Orquesta la lógica del programa, parsea el archivo maestro YAML y maneja excepciones críticas de red.

Python 3.11 (Core Logic)



Netmiko

Librería de abstracción especializada. Resuelve criptografía y controla de manera inteligente los prompts de espera del IOS de Cisco.

Netmiko (SSH)

Getpass (Seguridad)

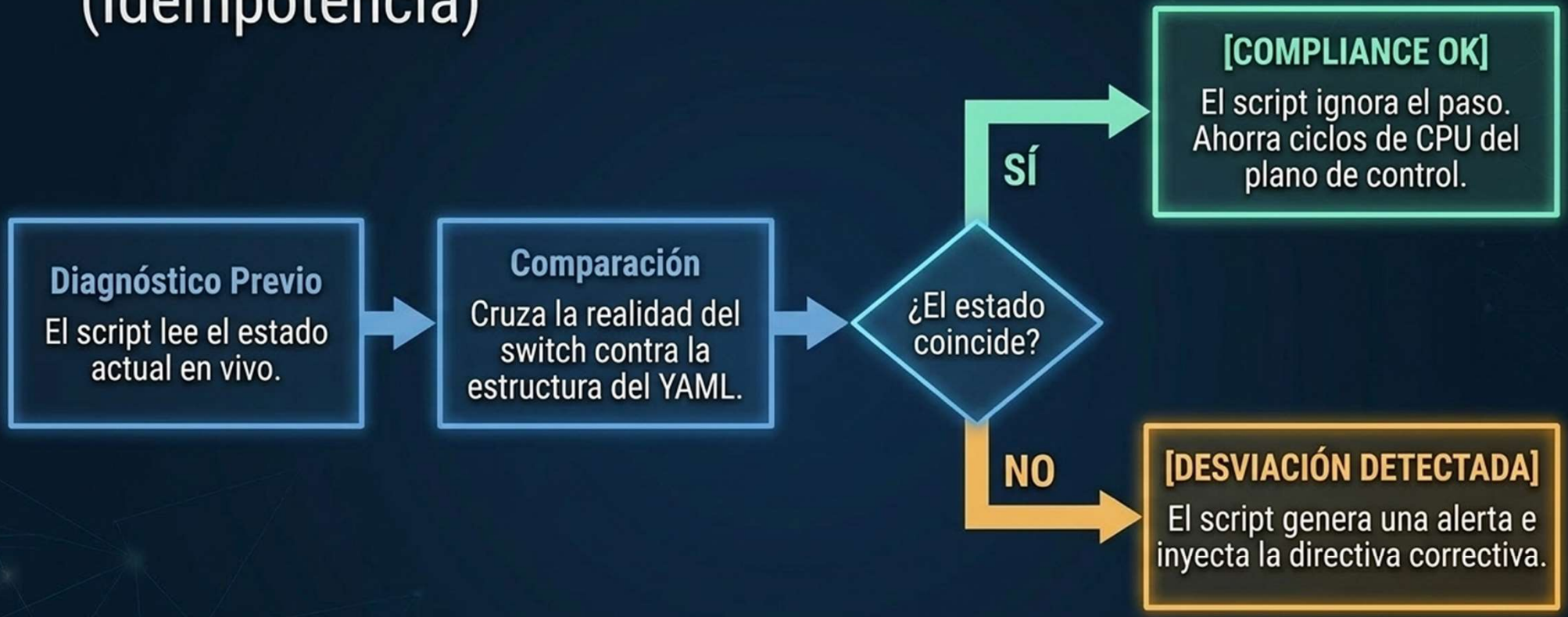
Getpass

Solicita contraseñas de forma interactiva y ciega. Las aloja exclusivamente en memoria RAM volátil, evitando claves expuestas en texto plano.

Inmunidad del Canal: El script inyecta un preventivo "no logging console" para silenciar syslogs asíncronos, evitando que alertas del sistema desincronicen el flujo de ejecución.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM

Ejecución Inteligente: Auditoría de Cumplimiento (Idempotencia)



Principio Clave: La idempotencia garantiza que ejecutar el código 1,000 veces tenga el mismo impacto estructural que ejecutarlo una sola vez.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM

Blindaje Automatizado de la Topología Físico-Lógica

Auditoría Quirúrgica de Puertos

Inspección profunda de interfaces. Si un puerto físico está en una VLAN errónea o encendido sin uso, el algoritmo aplica una reasignación forzosa o un shutdown preventivo automático.



Endurecimiento de Canales VTY

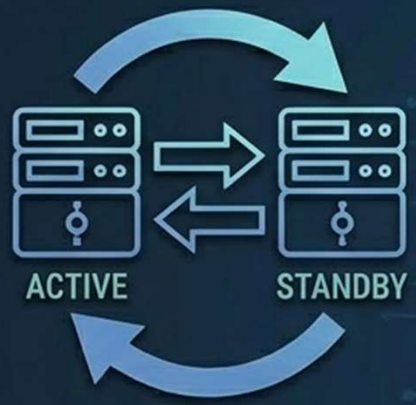
Inyección masiva de requerimientos criptográficos. Obligatoriedad estricta de protocolo seguro SSH Versión 2, eliminando accesos planos y vulnerables (Telnet).

Avisos Legales y Disuasión

Configuración automatizada de Banners (banner_motd) en todos los nodos de acceso, advirtiendo sobre restricciones legales y monitoreo activo en la red.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM

Defensas Lógicas en la Capa de Distribución



Resiliencia de Gateway (HSRP)

Implementado entre DIST-IOU2 (Active) y DIST-IOU3 (Standby) con temporizador preemption. Garantiza enrutamiento ininterrumpido si cae un nodo multicapa.



Mitigación de Bucles (Rapid-PVST+)

Alteración matemática de la prioridad para forzar a la capa distribución como Nodos Raíz (Root Bridge). Neutraliza tormentas de broadcast de Capa 2.



Agente de Retransmisión (DHCP Relay)

Inyección de directivas ip helper-address en las interfaces SVI. Intercepta tramas de difusión y las rutea al Core para auto-provisión dinámica de terminales.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM

El Impacto Empírico: Velocidad, Exactitud y Eficiencia

14 Segundos

El tiempo medido para el despliegue masivo, auditable y homogéneo de todas las políticas de seguridad y enrutamiento en los seis switches de acceso.

100% de erradicación de la variabilidad estructural por errores humanos de tipeo manual.



```
                Mac Address Table
------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type      Ports
----    -----------       ----      -----
  1     0050.56c0.0001    DYNAMIC   Et1/0

------------------------------------------
Total Mac Addresses for this criterion: 1
```

Validación de Enlace: Detección exitosa del OUI (00-50-56) en la tabla MAC dinámica, probando la integridad del puente de memoria RAM desde el kernel hacia la infraestructura.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM

La Infraestructura Como Código Vivo

“La convergencia definitiva entre el desarrollo de software y la ingeniería de comunicaciones constituye el pilar fundamental de la infraestructura tecnológica actual.”

Transitar hacia NetDevOps no es simplemente escribir scripts para automatizar comandos CLI; es transformar la infraestructura de telecomunicaciones en un ecosistema programable, resiliente, auditable y escalable.







Proyecto Integrador - Universidad Nacional de Hurlingham

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM